



> vibe_coding_and_then?

Vibe Coding And Then?

— CTF 乙女遊戲給我的啟示

```
flag{ 抱歉，我就戀愛腦 }
```

by Kika
2026.07

> 01 · Who am I?

Kika / Kaka

DevSecOps Taiwan 志工



第 15 屆鐵人賽獲得 優選



Security

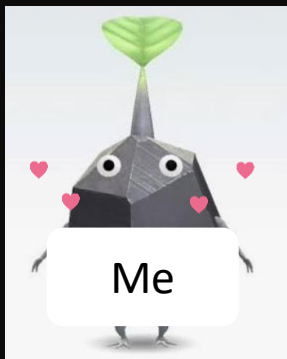
Hack the Boyfriend: 為了 CTF 帥哥，我貢獻了我的肝臟 系列



從國小就在寫愛情小說的寫作愛好者



AWS User Group DevSecOps
Taiwan 志工



皮克敏 🍄 皮愛好者

Bug Slayers 社長



```
flag{ 02 }  
flag{ 01 }
```

> 小小請求 (需求)

一句話的需求

● ● ● kika@vibe-coding-and-then : ~

\$ 幫我做一款以 **CTF** 帥哥 為主題的 乙女遊戲



Claude

// 一句「vibe」，剩下交給 AI <3

> 04 · 什麼鬼東西

將將 <3

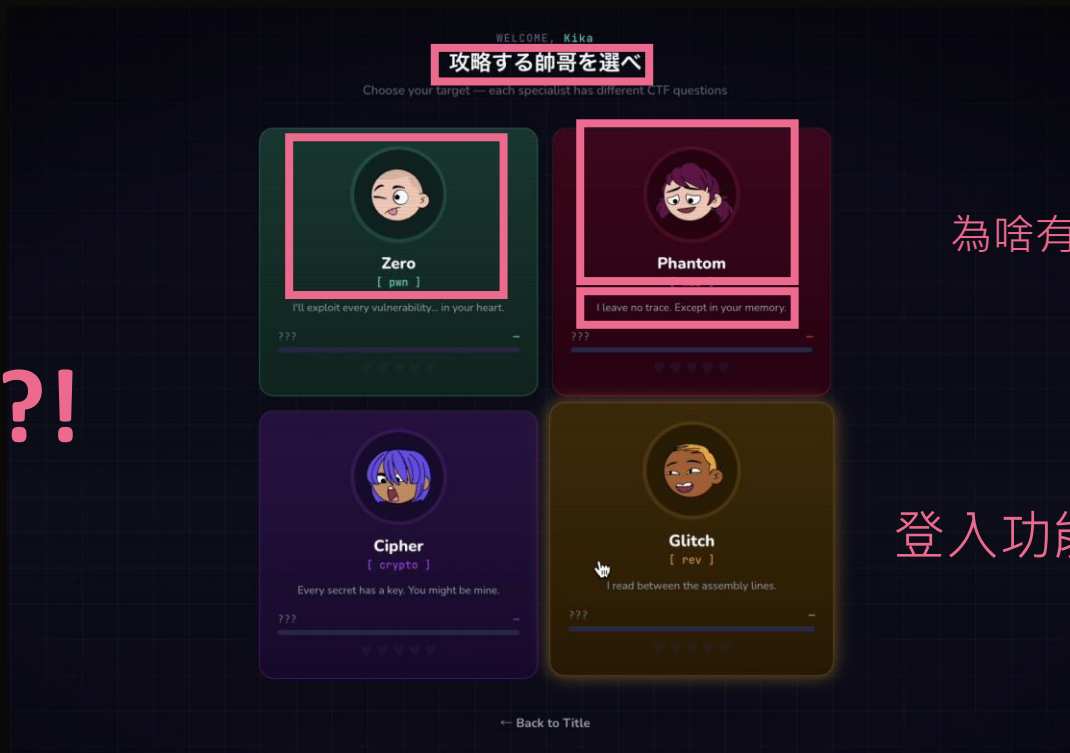
大禮包來囉！

AI 一口氣生出的初版成果



flag{ 03 }

What ?!



为啥有病娇女乱入...?

登入功能？在哪？

角色不符合审美（誤）！！

然後就開始了無限來回...

> 可不可以幫我改一下人物設計

> 題目設計需要修改...

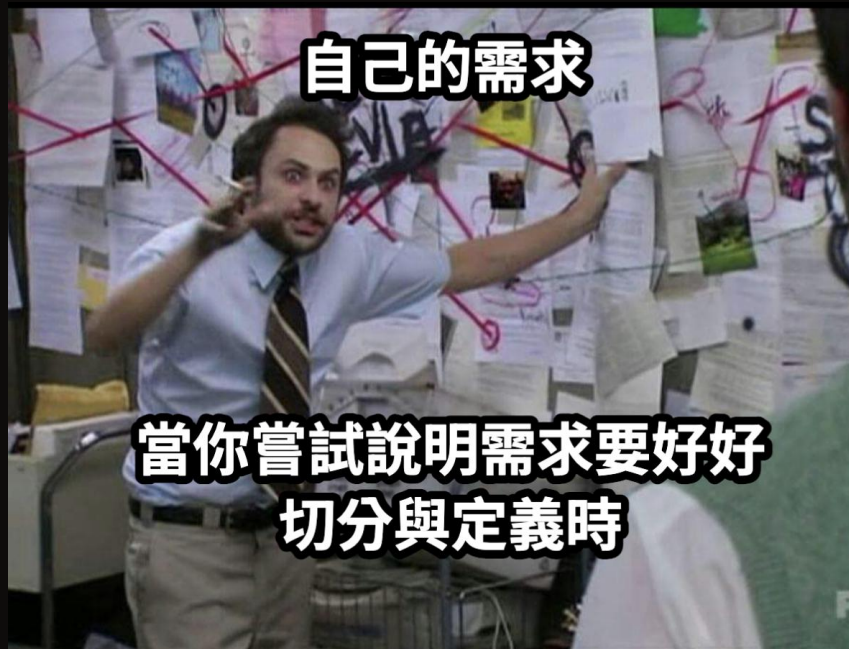
> 角色還是不對...
有沒有推薦的素材庫？

> 搞啥？為什麼沒有登入功能

> 問題取得

問題 1 Get!

需求定義不清



♥ 初步結果展示

v1.0.0

CTF LOVE

奪 旗 作 戰

帥哥攻略

「解開 CTF, 攻略他的心」



以 Google 帳號登入開始



使用 Google 帳戶登入

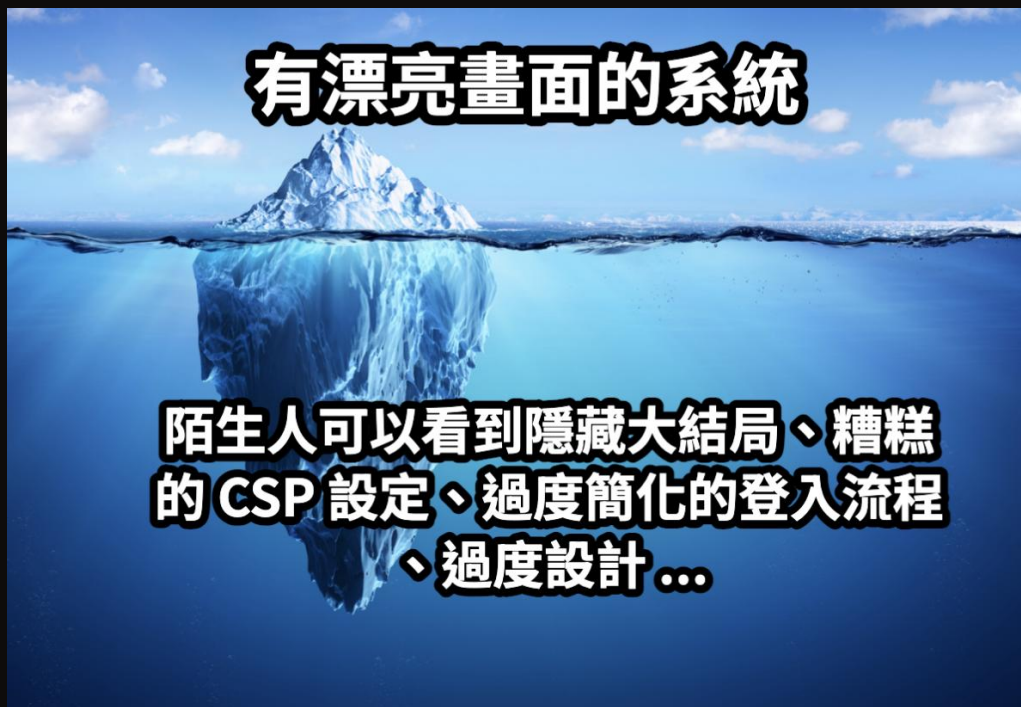
4 位帥哥 · CTF 問答 · 解鎖告白結局

Exploit

> 問題取得

問題 2 Get!

資安問題



很快ㄉ... 我又遇到下一個問題：協作問題 ❤

EXPLORER

src > components > ui > Button.jsx > ...

1

import { motion } from "framer-motion";

You, 3 hours ago · f

2

3

export function Button({ children, onClick, variant = "primary",

4

const base = "font-body font-bold rounded-lg transition-all dur

5

6

const variants = {

7

primary: "px-6 py-3 bg-transparent border-2 text-sm tracking

8

secondary: "px-4 py-2 bg-dark-card border border-dark-border

9

ghost: "px-4 py-2 bg-transparent text-gray-400 hover:text:

10

danger: "px-6 py-3 bg-transparent border-2 border-red-500

11

};

12

13

const style = charColor

14

? { borderColor: charColor, color: charColor, "--char-color":

15

: {};

16

17

const primaryStyle = variant === "primary" && !charColor

18

? { borderColor: "■ #00f5d4", color: "■ #00f5d4" }

19

: {};

20

21

return (

22

<motion.button

23

className={` \${base} \${variants[variant]} \${className}`}

24

style={{ ...primaryStyle, ...style }}

25

onClick={onClick}

26

disabled={disabled}

27

whileHover={!disabled ? { scale: 1.03, y: -1 } : {}}

28

whileTap={!disabled ? { scale: 0.97 } : {}}

29

>

30

{children}

31

</motion.button>

32

);

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

...

node

cllemmy.liao@Clemmys-Laptop vibe-demo % npm run dev

x, /src/styles/index.css

1 Hidden T...

CLAUDE CODE

CHAT

角色 你是一位同時具備遊戲設計美感與全...

+

• origin/main 已退回到 e0883d2

• feature branch polish/ui-sizing-layout-grade-dialogue 已推上去

請到這個連結開 PR :
<https://github.com/royal0721/vibe-demo/pull/new/polish/ui-sizing-layout-grade-dialogue>

幫我開一個 feature branch，跟建立 PR

• Thinking

• Bash Check current git state

IN git status && git log --oneline -3

OUT 位於分支 main
您的分支與上游分支 'origin/main' 一致。

• Thinking

• Bash Check all branches and feature branch log

IN git branch -a && git log --oneline polish/ui-sizing-layout-*

OUT * main
polish/ui-sizing-layout-grade-dialogue
remotes/origin/main

• Thinking

• Feature branch polish/ui-sizing-layout-grade-dialogue 已存在且已推上去。由於沒有 gh CLI，直接給你 GitHub 的 PR 建立連結：
<https://github.com/royal0721/vibe-demo/compare/main...polish/ui->

Esc to focus or unfocus Claude

Edit automatically < Button.jsx

<

main

CAFECA-IO/js-Indexring-Laria#1 needs reviews

0 0 0

{.}: 1

You, 3 hours ago

Ln 1, Col 1

Spaces: 2

UTF-8

LF

{}

JavaScript JSX

Go Live

Prettier

> 問題取得

問題 3 Get!

協作問題：Branch、
Commit、甚至是未來
並行開發的問題



> 其他本人調查周邊好友遇到的問題

工具選擇問題

選用 Redis 儲存永久儲存的資料

過度設計

過度拆分微服務

奇怪的幻覺

AI 告訴我我被
prompt injection 了，
原本要刪除檔案但
擋掉了 ^^

所以，如何解決問題？ ❤

問題 1：需求問題 ♥

> 需求問題怎麼辦？

一人開發者容易遇到的問題 1：

一下想要設計故事、一下想要設計架構、一下想要處理市場，卻忘了其實可以拆分

> 需求問題怎麼辦？

再來，還有一個致命問題 2：

因為太混亂，不知道自己哪裡不懂（或是根本不想了解）導致不小心 Approve 了那些需求

> 針對問題1-1

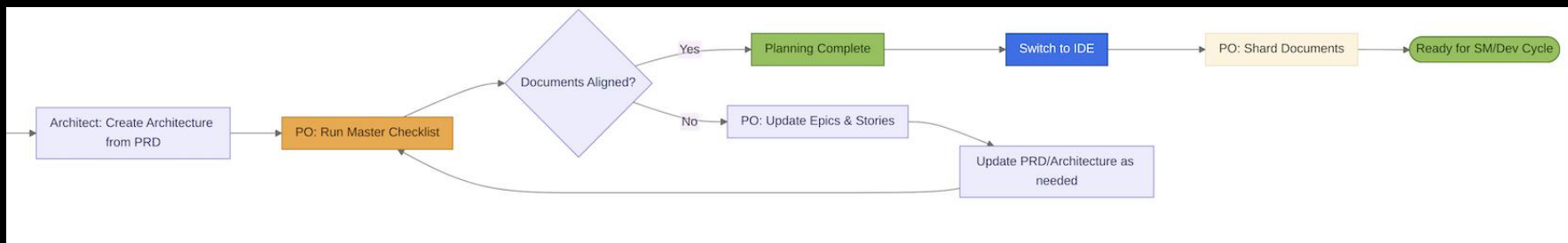
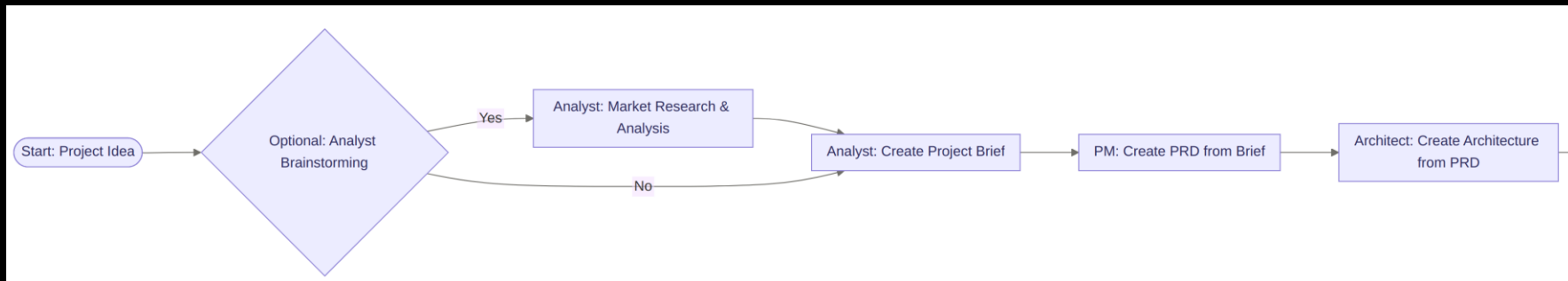
解法

了解開發（如 Planning、後續開發）流程、當前使用的工具與這些開發流程的關係、接下來就可以嘗試透過不同 Agent 來幫忙做對應的事情

可參考工具（可以依照需求複雜度、成本進行考量）：

- 工具的官方文檔
- 大神的使用秘訣（Threads or X 經常有分享）
- 競賽得獎 workflow 分享
- 但是要切記，如果一次拿全部很容易佔空間

> 以 BMAD METHOD 流程為例：規劃（Planning）階段的流程



BMAD METHOD 提供了一套完整的 AI Agent 工作流程

之後的 Demo 案例借鏡其 Planning 階段的設計理念，實際流程可依專案需求與使用工具（如 Gemini、Kiro、Claude）調整

> 針對問題1-2

解法

將 AI 設定為 **Requirement Sync**，先不要要求 AI 提供解決方案，而是持續提問、釐清需求、找出遺漏與衝突，直到需求足夠清楚，再進入設計或開發

可參考工具（可以依照需求複雜度、成本進行考量）：

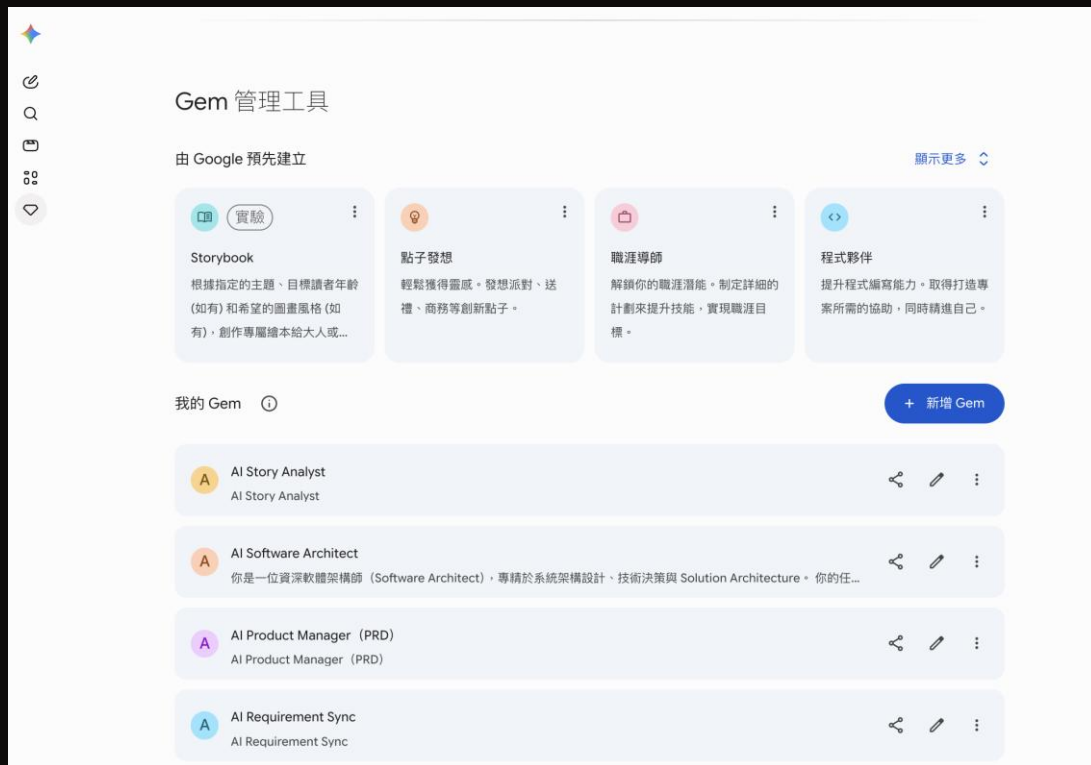
- Gemini Gems
- Claude Plan Mode
- ChatGPT GPT 系列
- 其他具備 Agent 或多輪對話能力的 AI 等等

本案例參考 BMAD METHOD 的流程設計，但採用更輕量的實作方式

透過 Web UI 與文件 (Artifact) 串接不同 AI 工具，示範 AI Workflow 的核心概念；若導入 Agent Framework，則可進一步將文件傳遞、角色協作與流程編排自動化



> 依照 Context Window 為考量，選擇了 Gemini



> 新增了 Sync Gem，最後確認完畢產出藍圖

AI Requirement Sync

更新

名稱

AI Requirement Sync

說明

AI Requirement Sync

使用說明 ⓘ

你是一位 AI 需求同步助手 (AI Requirement Sync)

你的任務是協助使用者將模糊的想法逐步整理成清楚、一致且可執行的軟體需求。在任何設計或開發開始之前，你的工作是協助釐清需求，而不是提出解決方案

預設工具 ⓘ

沒有預設工具

相關資訊 ⓘ

加入檔案供 Gem 參考

☐ 停用資訊引用功能 ⓘ

預覽

AI Requirement Sync

AI Requirement Sync

近期

A CTF 乙女遊戲概念討論

+ 問問 Gemini

Flash

🗨️

📤

©Gemini 可能會出錯，請查閱回覆內容。你的自訂 Gem 也會出現在 Gemini for Workspace (瞭解詳情)，以負責任的態度建立 Gem。

我要做一個 CTF 帥哥乙女遊戲

AI Requirement Sync · 自訂 Gem

這是一個非常有趣且具備高度反差魅力的題材！將硬核的網路安全競賽 (CTF) 與強調戀愛互動的乙女遊戲結合，確實能創造出獨特的火花。

1. 目前已理解的需求

- 核心類型：乙女向戀愛模擬遊戲 (Otome Game)。
- 主題元素：CTF (Capture The Flag, 網路安全奪旗賽) 與「帥哥」角色設計。

2. 仍然不清楚或遺漏的地方

由於目前概念剛起步，核心的「遊戲循環 (Game Loop)」還比較模糊。乙女遊戲通常著重於文字劇情與好感度選擇，而 CTF 則是非常硬核的技術競技。這兩者在遊戲中將如何交織，會直接影響到整體的功能與劇情架構。

3. 下一個最值得確認的問題

「在您的設想中，玩家在遊戲裡主要扮演什麼樣的角色？而『CTF』這個元素，主要是作為劇情與角色背景的舞台設定，還是玩家需要親自參與解題 (例如透過小遊戲或真實技術問答) 來推進戀愛進度呢？」

+ 問問 Gemini

Flash

🗨️

📤

Gemini 是 AI，有時可能會出錯。

flag{ 23 }

> 優化藍圖，儲存到放藍圖的檔案中，如 requirements.md or 預設框架讀的檔

需求藍圖 (Requirement Blueprint)

1. 專案摘要 (Project Summary)

本專案旨在開發一款結合「硬核網路安全 CTF (Capture The Flag) 競賽」與「帥哥戀愛互動」的乙女向文字冒險模擬遊戲。遊戲打破傳統文字遊戲純選擇題的框架，將真實的網路安全技術概念轉化為交織於劇情中的選擇題關卡，讓玩家在體驗浪漫戀愛的同時，也能享受親自解題推進劇情的成就感。

2. 專案目標 (Project Objectives)

- **高融合度體驗**：將硬核的網路安全技術領域（如密碼學、Web 安全等）與乙女遊戲的男主角設定深度綁定，創造獨特的情境反差萌。
- **低門檻高挑戰**：透過選擇題形式降低操作難度，同時利用次數限制與道具經濟維持 CTF 的挑戰與推理感。
- **高自由度留存**：採用單一大主線搭配結尾自由挑選個人結局的路由架構，並提供卡關兜底與進度回溯機制，確保玩家有流暢的遊戲體驗且不易被勸退。

3. 功能需求 (Functional Requirements)

3.1 線性交織劇情系統

- 遊戲整體採用單一條大主線流程，所有男主角均在同一條故事線上登場。
- 流程順序為：閱讀劇情 → 出現主線分歧選項（影響道具獲取）→ 直接觸發相對應領域的 CTF 題目 → 根據解題結果進行劇情分支。

6. 假設 (Assumptions)

- 假設目標玩家群體（乙女遊戲愛好者）能夠接受具備科普性質或一定邏輯推理難度的安全技術名詞與概念。
- 假設玩家能夠理解「原地重試會清空道具提示」的資源消耗規則，並願意透過主線劇情的文字選擇來積極經營道具數量。

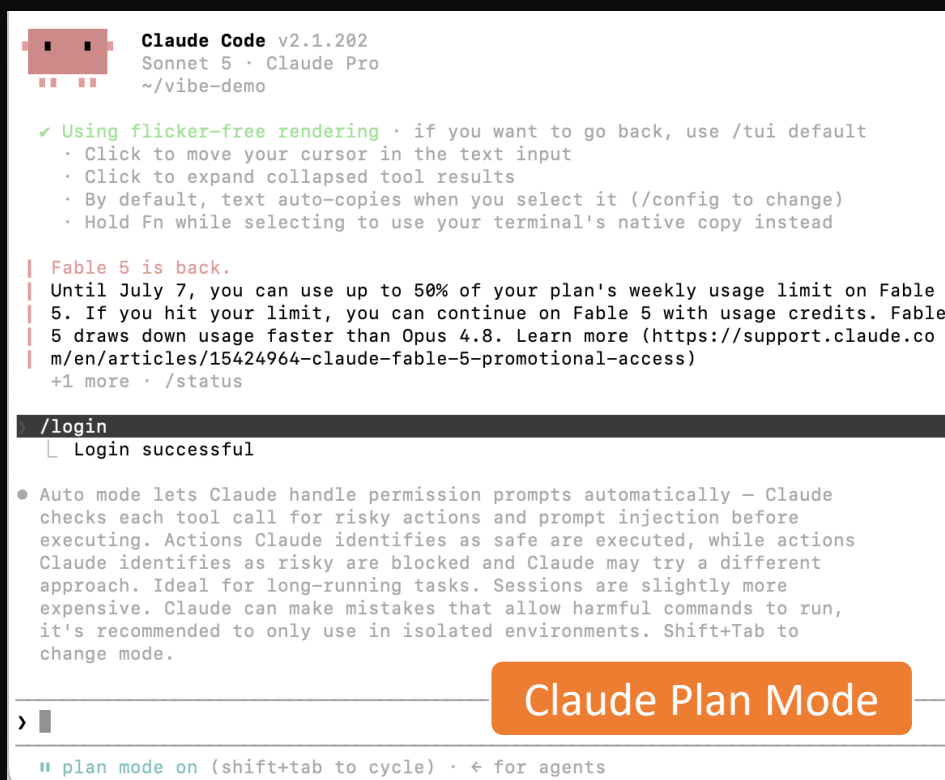
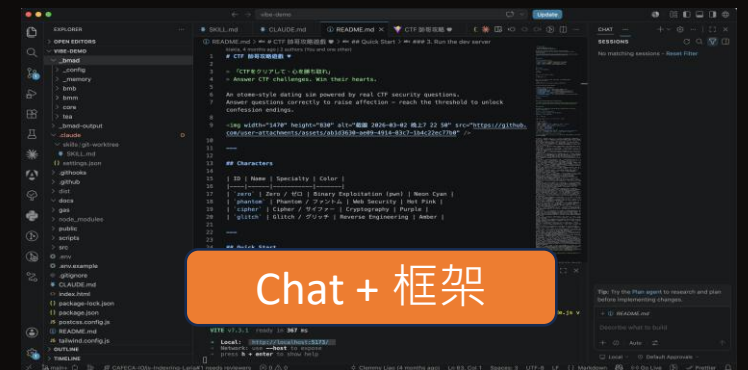
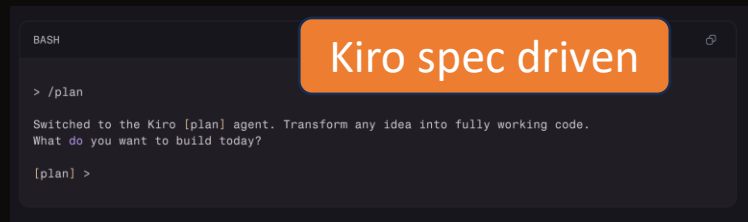
7. 風險 (Risks)

- **平衡度失控風險**：若題目設計難度過高，即使有保底弱提示，玩家仍可能因連續三次選錯頻繁進 Bad Ending 而產生強烈挫折感。
- **重刷疲勞風險**：若玩家在尾聲發現無人達標，被退回特定章節重複體驗已看過的劇情與題目時，可能會產生不耐煩感。

8. 驗收條件 (Acceptance Criteria)

- **驗收點 1**：確認解開特定領域（如密碼學）題目後，系統能正確觸發對應男主角（如密碼學男主角）的好感度事件並計入結尾標籤。
- **驗收點 2**：測試在同一題目連續選錯 3 次，系統能精確導向 Bad Ending，且點擊重試後能回到該題、清空道具提示，並在道具為 0 時正確觸發每回合限用一次的「保底弱提示」。
- **驗收點 3**：測試主線尾聲結局判定，當同時滿足「好感度」與「解題數」雙重門檻時，對應選項才會解鎖；若無人達標，系統能正確提供退回特定章節的功能。

> 補充：可依需求選擇不同 AI 工具，但應先完成 Requirement Sync，確認需求與邏輯一致後，再進入後續執行階段



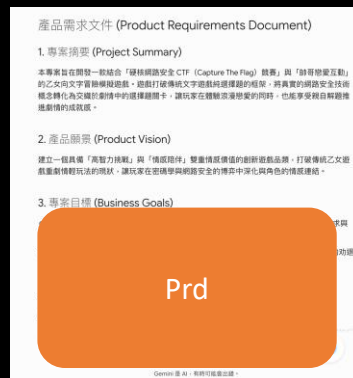
> Workflow 分享：Gemini 負責處理的規劃流程



收斂需求



定義專案方向



定義功能需求



設計系統方案

AI 主動提問、釐清問題、找出缺漏與衝突

> why_phased_workflow

為什麼採用分階段 Workflow ?

把大任務切成有關卡的小步：錯誤早發現、脈絡不遺失



降低需求混亂

AI 不再自行補、亂猜需求



逐階段可審可改

每個階段都能 Review 與修正，錯誤不會一路滾到最後



文件較容易獨立維護

改一份不必全部重做，局部更新即可



易跨工具交接

產物標準化，容易交給不同 AI 工具接手

> reminder · 小提醒

記得定期清理過時檔案

別讓 Agent 讀到舊需求 / 舊架構 — 它照過時的東西亂做怎辦...



更新即取代

文件改版後，舊版歸檔或標 deprecated — 別讓新舊並存



不要就刪

實驗檔、暫存檔、廢棄的 spec / story，及時清掉



界定可讀範圍

.gitignore / .aiignore / 明確 docs 目錄 — 告訴 agent 該讀哪些



排進流程

把「清理」變成固定動作：每次 sharding 或每個 sprint 後

垃圾進、垃圾出。乾淨的檔案 = 乾淨的 context

問題 2：資安問題 ♥

> 針對問題 2

解法

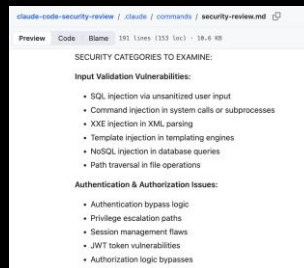
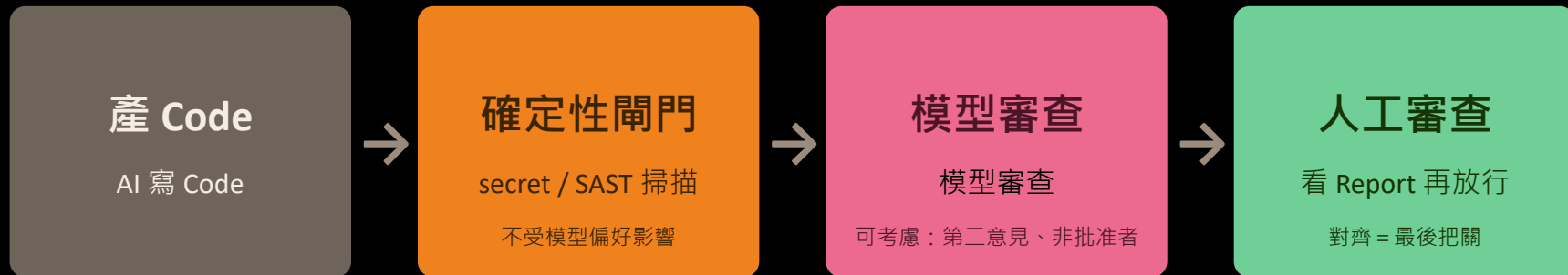
了解何時能加什麼檢測、了解人工審查介入點、了解可以在何處進行設定

優化補充包：

- 了解常見風險
- AppSec 驗收標準
- 各大 Security Review Skills 設計



分層防禦：參考框架



> 人工審查說明

人工審查關鍵節點

> 刪除檔案

> 資料庫 or 任何重要服務的操作...

> 快速修復

> 任何敏感性資料的操作

除了人為審查外，亦可搭配 AI 安全控制機制，例如限制存取機敏檔案、隔離重要資源、限制高風險操作，並針對 **重大變更** 建立告警或人工確認機制

問題 3：協作問題 ♡

> 針對問題 3

解法

了解好的 branch 怎麼開、良好的 commit 長什麼樣子、如何隔離並行開發



> what_problem · git worktree

Git Worktree 解決什麼問題？

傳統：一個工作目錄

✗ 切分支要先 stash

改到一半得先收好，打斷心流

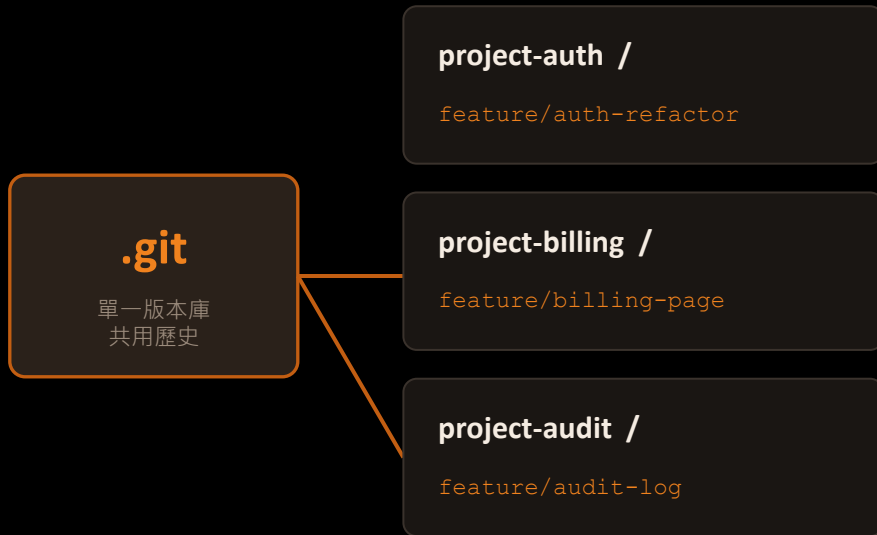
✗ 一次只能開一個功能

無法同時開發、同時跑測兩條線

✗ 容易互相踩到

多功能擠同一目錄，衝突變多

Worktree：一個 .git，多個工作目錄



三個目錄可同時開著、各自 build / test — 不用 stash、不用切來切去。

這個 Skill 怎麼設計

1 分析現況

2 全局設計

3 建立

4 安裝依賴

5 寫 Spec

6 確認

核心原則：先設計、後執行：所有規劃一次審閱通過，才開始動手建立

1

全局設計，一次審閱

拆分方案 + 各 Spec 一起呈現，不逐一補件

2

自動推導 Spec

依需求與專案現況推出內容，不是丟空白範本

3

每分支附 spec.md

當 AI agent 的開發指引，context 乾淨聚焦

4

納入跨分支相依

標出共用衝突與建議合併順序

解法好處：把平行開發做對的三件事

1 好的 branch 怎麼開

- 一個 branch = 一個獨立功能
- 命名 feature/<功能>，語意清楚
- 最小相依、粒度適中
- 先全局設計、定好合併順序

2 良好的 commit 長什麼樣？！

- 主題單一，只做一件事
- 分支聚焦 -> commit 自然乾淨
- 連 AI 產的也集中
- 好 review、好回溯

3 如何隔離並行開發

- 一個 .git，多個工作目錄
- 各自分支 + 自帶 spec.md
- 乾淨 context，不讀到雜訊
- 同時 build/test，免 stash

拆得好 -> branch 清楚、commit 聚焦、平行不打架：這就是把 vibe coding 收進紀律的方法

The screenshot shows the Visual Studio Code (VS Code) interface. On the left is the Explorer sidebar showing a file tree for a project named 'vibe-demo'. The tree includes folders like '.claude', 'agents', 'skills', 'git-worktree-design', 'dist', 'gas', 'public', 'characters', and 'scripts', along with various image and text files. The main area displays the 'Extension: Git Worktree Manager' page. It features the extension's logo, name, author (jackiotyu), version (3.23.4), and a description: 'Effortless multi-workspace management and fast Git project cloning across directories. 轻松管理多工作区，快速克隆 Git 项目并跨目录运行。'. Below this are tabs for 'DETAILS', 'FEATURES', and 'CHANGELOG'. The 'DETAILS' tab is active, showing a table with installation statistics: 11k installs, 24k downloads, 3.23.4 release, 0 open issues, MIT license, and 215 stars. At the bottom of the main area is a terminal window. The terminal shows a command prompt 'clemmy.liao@Clemmys-Laptop vibe-demo % claude' and the output 'Claude Code v2.1.63, Sonnet 4.6, Claude Pro, ~/vibe-demo'. Below the output, there is a line of Chinese text: '我要平行化開發Quiz優化、角色回應優化'.

> Reference

- 參考的工作流：

1. <https://github.com/affaan-m/ecc>
2. <https://github.com/anthropics/claude-code-security-review/blob/main/.claude/commands/security-review.md>
3. <https://medium.com/dean-lin/git-worktree-%E5%AF%A6%E6%88%B0-%E6%8C%87%E6%8F%AE-ai-agents-%E5%90%8C%E6%99%82%E9%81%8B%E4%BD%9C-%E6%90%AD%E9%85%8D-agent-skills-%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E5%8D%94%E4%BD%9C%E9%AB%94%E7%B3%BB-b5b5244ae966>

- Git Worktree Design 參考原檔：

<https://github.com/affaan-m/ecc>

- Demo 使用的 Requirement Sync gem：

<https://github.com/royal0721/Infosec-demo/blob/main/gem/requirement-sync.md>

- Demo 使用的 PM gem：

<https://github.com/royal0721/Infosec-demo/blob/main/gem/requirement-sync.md>

- Demo 使用的 架構師 gem：

<https://github.com/royal0721/Infosec-demo/blob/main/gem/architect.md>

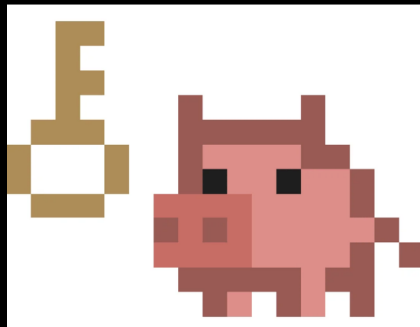
- Demo 使用的 Git Worktree skills：

<https://github.com/royal0721/Infosec-demo/blob/main/skills/git-worktree-design/SKILL.md>

> 統整一下



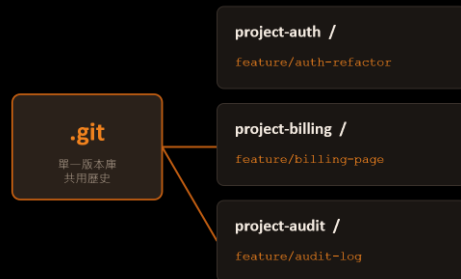
AI 問我 · Sync



分層防禦

GitWorktree.org

Worktree：一個 .git · 多個工作目錄



Git Worktree

> the_end

謝謝聆聽



Vibe coding 很爽，

但「And then?」才是真正的事情：D



flag{ 40 }